

Resumo do [Boletim InfoGripe](#) – Semana Epidemiológica (SE) 13 2021

Análises com base nos dados inseridos no Sivep-gripe até o dia 05/04/2021.

Semana epidemiológica 13: 28/03/2021 à 03/04/2021

Alerta para dados do Mato Grosso:

Como já relatado em boletins anteriores, identificamos diferença significativa entre as notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Mato Grosso registradas no sistema nacional SIVEP-gripe e os registros apresentados no sistema próprio do estado (disponível [aqui](#)). Tal diferença se manteve até a presente atualização.

Alerta para estados com carga excessiva na rede hospitalar:

Como os dados aqui analisados se referem a notificações de hospitalizações ou óbitos, a superlotação da rede hospitalar, com formação de lista de espera para disponibilização de leitos, pode gerar subnotificação. Isso ocorre toda vez que pacientes que atendem a definição de SRAG deixam de ser notificados por não ser possível realizar a internação do paciente. Por causa desse risco de subnotificação, é possível que os casos de SRAG notificados na base SIVEP subestimem o total de casos em locais com índice de ocupação de leitos elevado. Portanto, locais com índice de ocupação de leitos elevado devem deixar os indicadores de SRAG em segundo plano em relação à tomada de decisão até que a ocupação volte a diminuir.

AVISO:

Como as análises apresentadas se baseiam em registros no Sivep-gripe que atendem critérios de sinais e sintomas mantidos fixos, as análises aqui apresentadas não são afetadas por eventuais alterações de critérios para classificação de casos confirmados para COVID-19. Além disso, utiliza-se data de primeiros sintomas e método estatístico para corrigir o atraso de inserção dos registros no SIVEP, para minimizar o impacto do represamento de dados na análise de tendência atual.

Dados provenientes de sistemas de notificação de caso, como é o banco de dados do Sivep-gripe que alimenta o InfoGripe, podem conter eventuais erros de digitação ou preenchimento afetando um ou mais dos diversos campos de registro.

Em função disso, as notificações estão em constante avaliação para correções que se façam necessárias mediante análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

Dados de óbitos são reportados com base na data de primeiros sintomas. Como os registros de óbitos apresentam dificuldades adicionais para correção do atraso de inserção, não são utilizados nem recomendados para análise de tendência a partir dos dados do InfoGripe.

Recomenda-se utilização do boletim com base nos dados sem aplicação do filtro de sintomas relacionado à presença de febre, conforme indicação do Ministério da Saúde.

Conforme destacado em boletins anteriores, e explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#), os dados aqui apresentados devem ser utilizado em combinação com demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo.

Casos de SRAG no país

Situação nacional

A nível nacional, o cenário atual sugere que a situação de cada indicador se encontra nos seguintes níveis:

- **Casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente de presença de febre:**

- Sinal de **queda** na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas).
- Dado semanal na **zona de risco**.
- Ocorrência de casos semanais **muito alta** (acima do limiar de atividade **muito alta**).
- Desde 2020 até a presente atualização, temos um total de **994.269** casos reportados. Destes, **287.060** casos são referentes ao ano epidemiológico 2021, sendo **186.825 (65,0%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **33.573 (11,7%)** negativos, e ao menos **39.890 (13,9%)** aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos, **0,0% Influenza A**, **0,0% Influenza B**, **0,9% vírus sincicial respiratório (VSR)**, e **95,7% SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Referente ao ano epidemiológico 2020, já foram reportados um total de **707.209** casos, sendo **409.795 (57,9%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **213.259 (30,2%)** negativos, e ao menos **43.186 (6,1%)** aguardando resultado. Dentre os casos positivos, **0,3% Influenza A**, **0,2% Influenza B**, **0,3% vírus sincicial respiratório (VSR)**, e **97,9% SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Levando em conta todos os registros desde 2020, a positividade é de **60%**, sendo **97,2%** dos casos positivos associados a **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

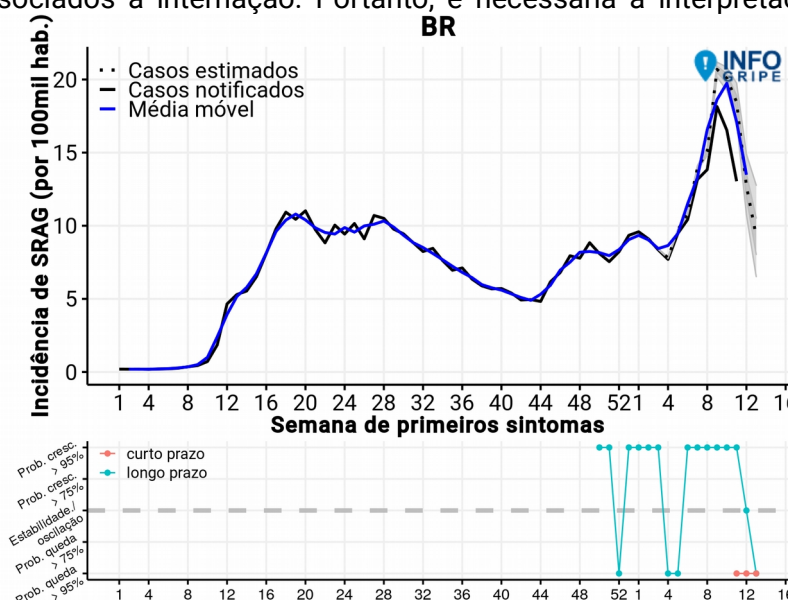
Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **1.056.385** casos de SRAG desde 2020, podendo variar entre **1.036.596** e **1.085.741** até o término da semana 13 de 2021.

O total de registros de hospitalizações ou óbitos no SIVEP-gripe, independente de sintomas, apresenta estimativa atual de **1.748.714 [1.715.394 – 1.793.528]**.

- A presente atualização dos dados indica **situação de queda**.

Como sinalizado nos boletins anteriores, em momentos de superlotação hospitalar a notificação de novos casos pode sofrer forte influência do fluxo de liberação de leitos, uma vez que os casos de SRAG estão associados a internação. Portanto, é necessária a interpretação dos dados de SRAG de maneira

concomitante com outros indicadores para uma avaliação adequada do momento atual.



Alerta para casos associados a outros vírus respiratórios

Embora em valores relativos seja muito abaixo do total de casos semanais de SRAG, observamos aumento no número de casos confirmados de vírus sincicial respiratório (VSR), registrando cerca de 200 novos casos semanais entre as semanas 7 a 11 de 2021 (14/02 a 20/03), atingindo 300 casos confirmados referentes à semana 9. Esse aumento foi registrado principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal nessas semanas, mas também contou com acúmulo de casos registrados no Amazonas e Bahia nas primeiras semanas de janeiro, dentre outros estados com volumes mais baixos. Como sabemos que nem todas as UFs estão conseguindo manter a testagem do painel de vírus respiratórios para todos os casos negativos para SARS-CoV-2 (COVID-19), achamos importante o alerta para todo o país em relação a isso. Esse aumento de VSR pode estar associado ao relaxamento em relação às medidas de distanciamento que também levou ao aumento explosivo nos casos de COVID-19. Para os casos de SRAG em crianças pequenas sem diagnóstico positivo para COVID-19, o VSR acaba sendo o suspeito natural nesse contexto. Em termos de faixa etária, os casos de SRAG com confirmação para VSR apresentam mediana de 0 ano e intervalo de confiança a 90% entre [0 – 7] anos de idade, enquanto a mediana para o total de casos de SRAG referentes ao ano de 2021 é de 60 anos [8 – 86]. A distribuição observada para o total de casos é fortemente influenciada pelos casos com confirmação para SARS-CoV-2 (COVID-19) que apresentam mediana de 60 anos e variação entre [30 – 86]. Também se observa presença de casos confirmados para Rinovírus, mantendo uma média de aproximadamente 40 casos semanais em 2021, com distribuição etária cuja mediana é de 8 anos [0 – 85].

Resumo regional:

- SRAG nas regiões do país:

Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Todas as regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**.

Nível de atividade de SRAG



Tendência de curto e longo prazo até a semana 13 2021

As tendências de curto e longo prazo são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante um período de 3 (três) semanas para o curto prazo e de 6 (seis) semanas para o longo prazo. Isto é, se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas 3 (três) semanas, o indicador de curto prazo apresentará tendência de crescimento. Da mesma forma, se foi observado, em média, crescimento durante as últimas 6 (seis) semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo queda ou crescimento. Quando essas probabilidades forem menores de que 75% para ambos sentidos, temos indicação de estabilização ou oscilação sem aumento ou redução significativa ao longo do período em questão.

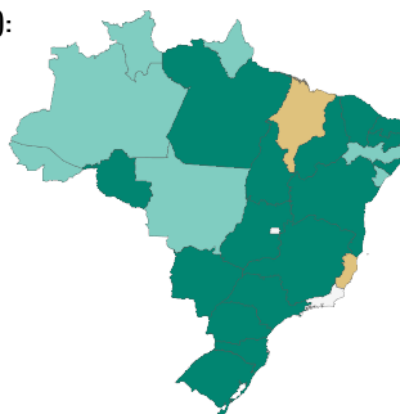
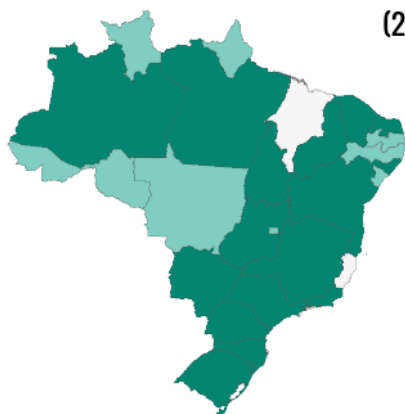
O indicador de longo prazo permite avaliação de tendência suavizando o efeito de eventuais oscilações entre semanas consecutivas, algo natural em dados de notificação. Já o indicador de curto prazo permite identificar, de forma oportuna, possíveis alterações no comportamento de longo prazo, mas que necessitam interpretação cautelosa à luz de eventuais oscilações. Por exemplo, uma tendência de queda no longo prazo acompanhada de um sinal de estabilidade ou crescimento na tendência de curto prazo pode indicar o início de um processo de inversão de tendência, que a análise de longo prazo levaria mais tempo para indicar, podendo levar a ações inadequadas frente à possível mudança de comportamento. Em situações como essa, o recomendável é que eventuais novas medidas que estejam em planejamento à luz da tendência de queda sejam suspensas para reavaliação da tendência nas semanas seguintes. Na situação inversa, isto é, tendência de crescimento no longo prazo e sinal de estabilidade ou queda no curto prazo, o princípio da cautela e minimização de risco recomenda que eventuais medidas associadas à tendências de queda sejam tomadas apenas quando a tendência de longo prazo também indicar queda, evitando assim ações de flexibilização com base em quedas esporádicas (não sustentadas).

Para auxiliar na interpretação dessas tendências, apresentamos mapa nacional com o indicador relativo aos dados até a semana mais recente, levando em conta a estimativa de casos recentes, e evolução desses indicadores nos gráficos das séries temporais de cada localidade. A metodologia empregada está descrita em [nota técnica](#).

curto prazo
(3 semanas)

Semana 13 2021
(28/03 - 03/04):
Estados e DF

longo prazo
(6 semanas)

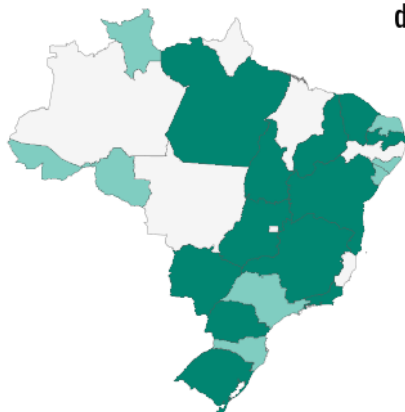


Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

curto prazo
(3 semanas)

Capitais e região central
de saúde do DF

longo prazo
(6 semanas)

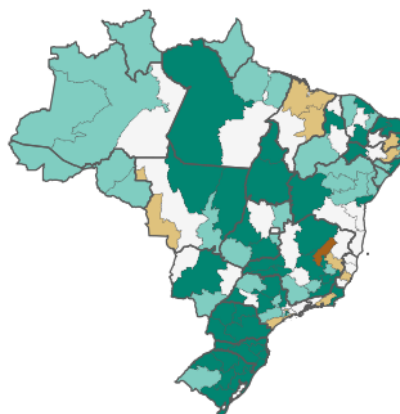
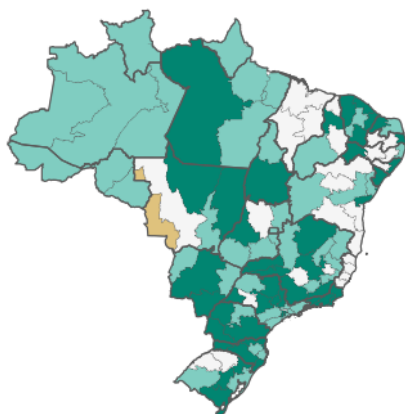


Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

curto prazo
(3 semanas)

Macrorregiões de saúde

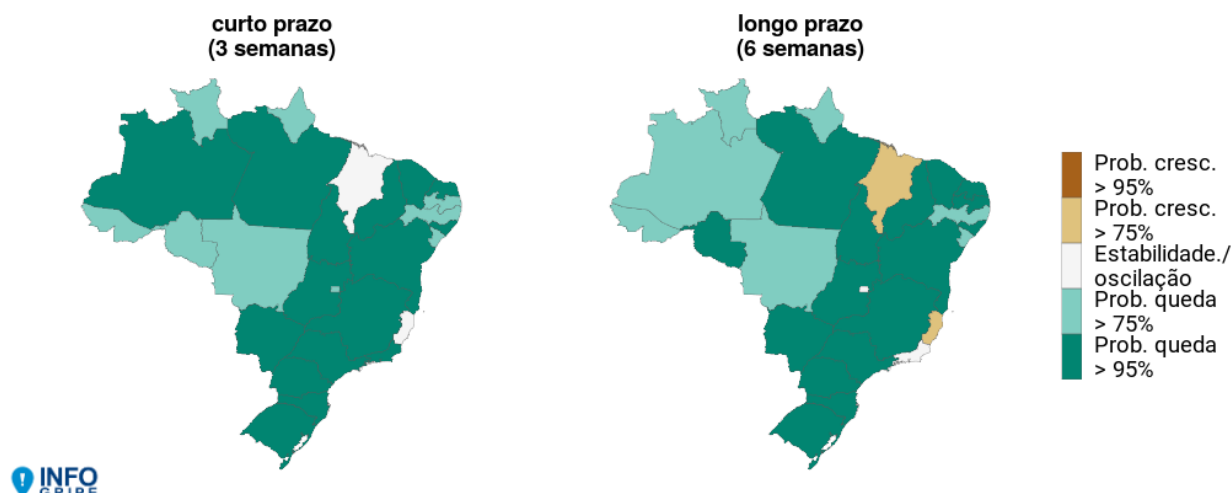
longo prazo
(6 semanas)



Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

Estados e Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas Unidades Federativas, com base no **município de notificação**.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que apenas 2 dos 27 estados apresentam sinal moderado (probabilidade > 75%) de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 13: Espírito Santo e Maranhão. Dentre os demais, 23 estados apresentam sinal de queda na tendência de longo prazo (lembrando a ressalva quanto ao potencial impacto da mudança na oportunidade de digitação e potencial impacto da superlotação hospitalar).

Dentre os que ainda apresentavam sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a última atualização, Mato Grosso do Sul e Sergipe passam a apresentar sinal forte e moderado de queda na tendência de longo prazo, respectivamente. Distrito Federal e Rio de Janeiro ainda apresentam sinal de estabilidade na tendência de longo prazo, acompanhado de sinal moderado (DF) e forte (RJ) de queda na tendência de curto prazo, sugerindo que podem estar iniciando o processo de reversão, embora as recomendações de cautela com respeito a tendência de curto prazo se mantenham.

Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rondônia, e São Paulo, que na atualização passada apresentaram sinal de estabilidade na tendência de longo prazo, interrompendo o movimento de crescimento até então, na presente atualização já apresentam sinal de queda.

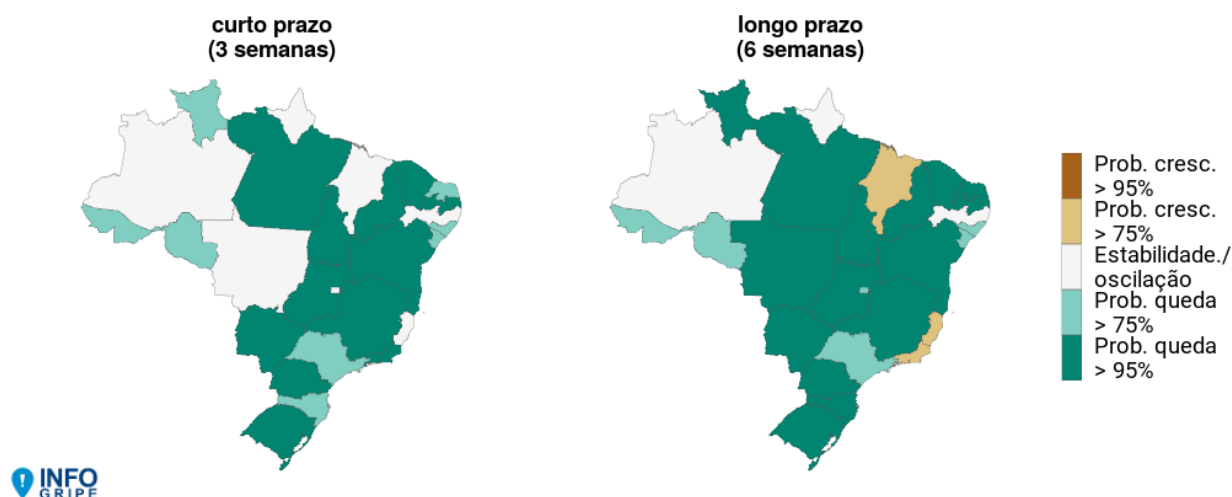
Lembramos a importância de avaliar esses dados junto à taxa de ocupação hospitalar, pois se faz necessária avaliação se essa queda é de fato redução na ocorrência de casos de SRAG ou reflexo do limite de novas internações por conta da ocupação de leitos. Além disso, se faz necessária a manutenção na queda de novos casos por um período mínimo de duas semanas para que essa queda possa se refletir em redução na ocupação de leitos por conta do período médio de internação. Portanto, é recomendável cautela quanto a eventuais relaxamentos das medidas de distanciamento enquanto a redução não for suficiente para uma retomada segura às atividades.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada estado apresentadas no Anexo I do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Capitais e região de saúde central do Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas capitais, com base no **município de residência**.

Para o Distrito Federal, utilizamos os registros associados a casos cujo código de município de residência corresponde às regiões administrativas (RAs) pertencentes à região de saúde central.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que apenas 3 das 27 capitais apresentam sinal moderado (probabilidade > 75%) ou forte (probabilidade > 95%) de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 13. Dentre as demais, 21 capitais apresentam sinal de queda na tendência de longo prazo (lembrando a ressalva quanto ao potencial impacto da mudança na oportunidade de digitação).

Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), e Vitória (ES), passam a apresentar sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Dessas, a capital carioca é a única que sugere possível início de reversão da tendência de crescimento, enquanto a série temporal das demais duas apenas sugerem a possibilidade de interrupção da tendência de crescimento, ainda sem reversão para queda.

Macapá (AP) e Porto Velho (RO), que também apresentavam sinal de crescimento até a última atualização, agora apresentam sinal de estabilidade e queda, respectivamente.

Campo Grande (MS), Natal (RN), e São Paulo (SP), que apresentaram estabilidade no boletim anterior, interrompendo a tendência de crescimento, já apresentam sinal forte de queda na tendência de longo prazo.

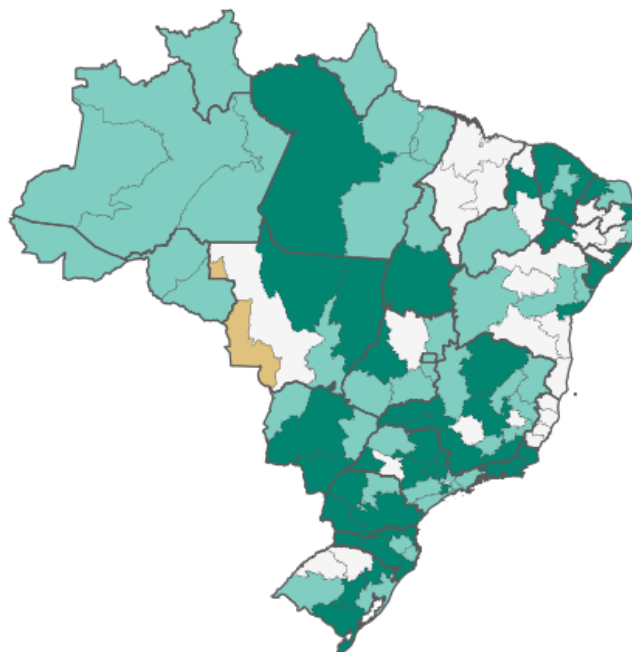
Como destacado para os estados, esses sinais devem ser analisados junto aos indicadores de ocupação hospitalar e registro de casos ambulatoriais para avaliar se a queda nos novos casos é de fato redução na transmissão ou reflexo da redução na capacidade de atender a demanda de novos pacientes que necessitam internação. Além disso, se faz necessária a manutenção na queda de novos casos por um período mínimo de duas semanas para que essa queda possa se refletir em redução na ocupação de leitos por conta do período médio de internação. Portanto, é recomendável cautela quanto a eventuais relaxamentos das medidas de distanciamento enquanto a redução não for suficiente para uma retomada segura às atividades.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada capital apresentada no Anexo II do [boletim semanal do InfoGripe](#).

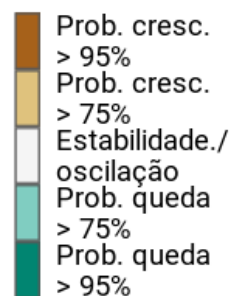
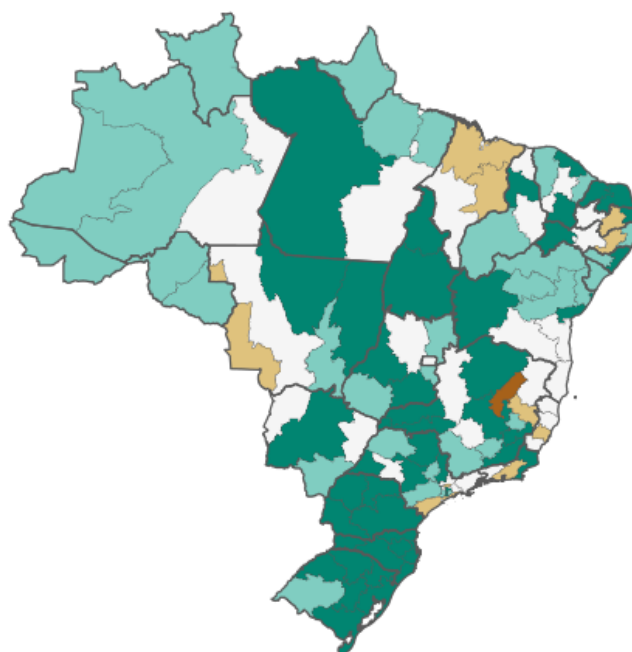
Macrorregiões de saúde

Análise de tendência dos casos semanais de SRAG até a última semana para as macrorregiões de saúde, com base no **município de notificação**.

**curto prazo
(3 semanas)**



**longo prazo
(6 semanas)**



Conclusões:

Em 8 dos 27 estados observa-se ao menos uma macrorregião de saúde com sinal de crescimento nas tendências de longo ou curto prazo: Maranhão, Paraíba, e Pernambuco no Nordeste; os quatro estados da região Sudeste; e Mato Grosso no Centro-Oeste. Nos demais 19 dos 27 estados observa-se tendência de longo e curto prazo com sinal de queda ou estabilização em todas as respectivas macrorregiões de saúde.

Na região Sul, os três estados apresentam sinal de queda todas as suas macrorregiões de saúde. Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo, recomendamos análise das séries temporais de cada macrorregião de saúde apresentada no Anexo III do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Conforme descrito nos avisos deste boletim, a tendência reportada para as macrorregiões de saúde do Mato Grosso não são confiáveis, uma vez que se observou grande diferença entre os dados de SRAG do estado reportados no SIVEP-gripe, utilizados pelo InfoGripe, e aqueles reportados no sistema próprio do estado, com grande subnotificação no SIVEP-gripe. Além disso as ressalvas feitas ao maior atraso de digitação no final do ano observado nas capitais também se aplica às macrorregiões de saúde.

Unidades da Federação com ao menos uma macrorregião com sinal de crescimento no curto ou longo prazo (entre parênteses a frequência de macrorregiões com sinal de crescimento no estado):

- Espírito Santo (1/4): Macrorregião Metropolitana com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Maranhão (2/3): Macrorregiões Leste e Norte com sinal moderado de crescimento.
- Minas Gerais (2/14): Macrorregiões Jequitinhonha, e Leste com sinal forte e moderado de crescimento na tendência de longo prazo, respectivamente.
- Mato Grosso (1/5): Macrorregião Oeste com sinal moderado de crescimento nas tendências de longo e curto prazo.
- Paraíba (1/3): Macrorregião II – Campina Grande com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Pernambuco (1/4): Macrorregião Agreste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Rio de Janeiro (1/3): Macrorregião II com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- São Paulo (2/17): Macrorregiões RRAS3, e RRAS7 com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.

Para avaliação detalhada da situação em cada Unidade da Federação, recomendamos avaliação das estimativas de casos recentes para as respectivas macrorregiões de saúde, disponíveis no Anexo III da versão integral do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Notas adicionais:

Conforme destacado nas edições anteriores do boletim, para fins de embasamento de ações relacionadas a distanciamento social é fundamental analisar os presentes dados em conjunto com a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, uma vez que o número de novos casos semanais de SRAG ainda se encontra elevado mesmo nos estados que apresentaram queda. Do ponto de vista epidemiológico, flexibilização das medidas de distanciamento social facilitam a disseminação de vírus respiratórios e, portanto, podem levar a uma retomada do crescimento no número de novos casos.

Dada a heterogeneidade espacial da disseminação da COVID-19 no país e estados, recomenda-se que sejam feitas avaliações locais, uma vez que a situação dos grandes centros urbanos é potencialmente distinta da evolução no interior de cada estado. A situação das grandes regiões do país serve de base para análise de situação, mas não deve ser o único indicador para tomada de decisões locais, conforme explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#).

- SRAG por COVID-19 nas regiões do país:

Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na zona de risco.

Todas as regiões encontram-se com ocorrência de casos muito alta.

Oportunidade de digitação desde a internação

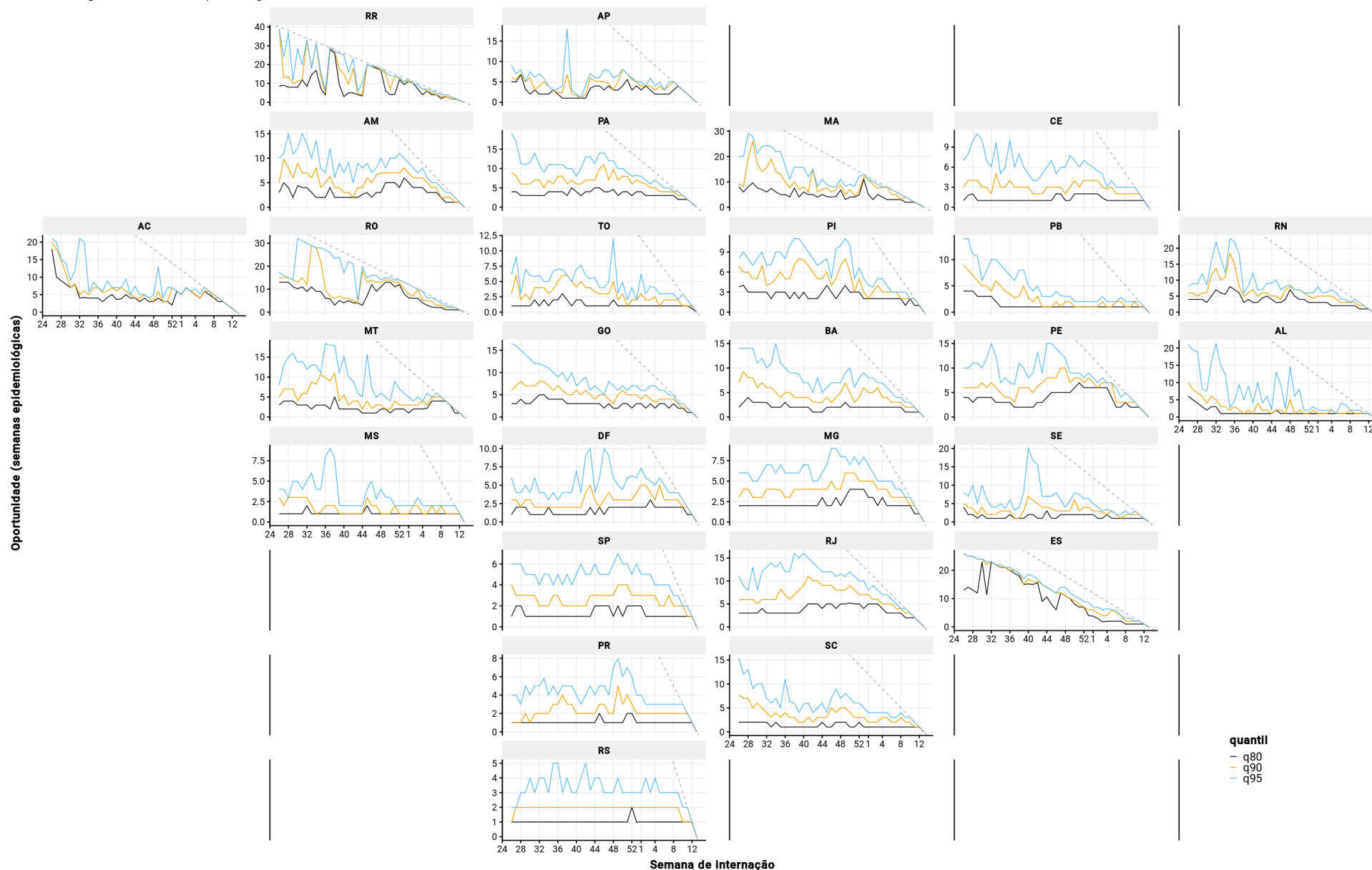
A figura a seguir apresenta informações a respeito do tempo, em semanas epidemiológicas, entre a data de internação e a data de digitação dos casos de SRAG notificados no SIVEP-Gripe, com base na semana de internação. Apresentamos os quantis 80, 90, e 95, que indicam o tempo mínimo necessário para serem digitados 80%, 90%, e 95% das internações ocorridas em cada semana epidemiológica. Isto é, quanto tempo é necessário aguardar para que tenhamos uma quantidade significativa dos casos ocorridos já inseridos no sistema, e como isso varia ao longo do tempo. Naturalmente, para semanas recentes sempre estaremos limitados às semanas já transcorridas. Por exemplo, se estamos na semana 10, o tempo máximo de atraso de digitação para internações ocorridas na semana 6 até o momento é de 4 semanas. Portanto, se os quantis associados aos casos da semana 6 estiverem em 3-4 semanas, isso sugere que ainda podemos ter um volume importante de casos entrando nas próximas semanas. Para auxiliar nesta avaliação, incluímos nos gráficos a linha horizontal que indica esse limite superior. Em uma situação ideal, teríamos essas curvas se estabilizando rapidamente na própria semana de ocorrência ou após apenas uma semana. Se as curvas mantêm ascensão à medida que olhamos para semanas cada vez mais antigas, isso é um indício que ainda há um passivo de informação a ser inserida mesmo para semanas distantes.

É sabido que há diversos fatores associados a eventuais demoras na digitação, podendo decorrer desde a necessidade de envio das fichas de notificação preenchidas em unidades de saúde às centrais de digitação (por ex., às secretarias municipais ou de estado de saúde), até à quantidade de agentes dedicados a essa tarefa específica, seja nas unidades de saúde com autorização de digitação, seja nas centrais; passando pela carga de demais atividades sob responsabilidade desses mesmos profissionais, principalmente em momentos de grande volume de casos simultâneos.

Quanto menor for a oportunidade de digitação, mais ágil é a inserção das ocorrências no SIVEP-Gripe e, conseqüentemente, mais representativo da situação atual é o dado das semanas recentes, e menor o impacto de usar dados por data de digitação ao invés da data de internação ou de primeiros sintomas para análise de situação. Por outro lado, quanto maior esse tempo, mais incompleta é a informação das semanas recentes e mais distante da realidade é a curva de casos por data de digitação, por conter pouca informação das semanas recentes e muitos casos de semanas mais distantes, nos dando um retrato do passado, não do momento atual. Nessas situações, os modelos de nowcast que levam em conta esse perfil do atraso para estimar os casos recentes se tornam imprescindíveis para avaliação adequada da situação atual. Por fim, vale destacar que, para esses modelos, a manutenção de um perfil de oportunidade relativamente constante auxilia na precisão do modelo. Locais com grandes variações acabam por diminuir a precisão dos mesmos.

Dados digitados até a semana epidemiológica 2021 13

Oportunidade de digitação em relação à Internação



Óbitos por SRAG no país

Situação nacional

- Óbitos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente de presença de febre:

- Dado semanal na **zona de risco**.

- Ocorrência de casos **muito alta**.

Desde 2020 até a presente atualização, temos um total de **242.572** óbitos reportados. Destes, **65.317** são óbitos referentes a casos do ano epidemiológico 2021, sendo **55.176 (84,5%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **4.798 (7,3%)** negativos, e ao menos **1.946 (3,0%)** aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,0% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,0% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Referente aos casos do ano epidemiológico 2020, já foram reportados um total de **177.255** óbitos, sendo **127.287 (71,8%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **37.733 (21,3%)** negativos, e ao menos **4.268 (2,4%)** aguardando resultado. Dentre os casos positivos, 0,1% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,3% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Considerando todos os registros desde 2020, a positividade é de **75,2%**, sendo **99,2%** dos casos positivos associados a **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **253.053** casos de SRAG desde 2020, podendo variar entre **249.904** e **257.313** até o término da semana 13 de 2021.

O total de registros de óbitos no SIVEP-gripe, independente de sintomas, apresenta estimativa atual de **438.609 [432.500 – 446.976]**.

Os dados de óbitos tem sofrido alto impacto por conta da oportunidade de digitação, afetando significativamente as análises para semanas recentes, em particular a qualidade do modelo de estimativa de casos recentes. **Para análise de tendência, portanto, recomendamos focar nas curvas de casos de SRAG que tem menor impacto.**

- Óbitos de SRAG nas regiões do país:

Todas regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Maioria das regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**.

- Óbitos de SRAG por COVID-19 nas regiões do país:

Todas as regiões (N, NE, CO, SE, e S) encontram-se na **zona de risco**.

Todas as regiões encontram-se com ocorrência de casos **muito alta**.